

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Переход в режим суперпользователя	6
2.2	Установка пакетов Postfix и s-nail	6
2.3	Настройка межсетевого экрана для службы SMTP	7
2.4	Восстановление контекста безопасности SELinux	7
2.5	Запуск и активация службы Postfix	8
2.6	Просмотр текущих параметров Postfix	8
2.7	Проверка параметров myorigin и mydomain	8
2.8	Жёсткая установка домена и отключение IPv6	9
2.9	Установка Postfix и s-nail на клиенте	10
2.10	Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте	11
2.11	Повторная отправка письма с клиента	11
2.12	Проверка сетевых параметров на сервере	12
2.13	Разрешение сетевых соединений	12
2.14	Повторная отправка письма после изменения конфигурации	13
2.15	Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью	13
2.16	Настройка обратной DNS-зоны	14
2.17	Добавление домена в параметры mydestination	15
2.18	Отправка письма на доменный адрес с клиента	15
2.19	Проверка доставки сообщения	16
2.20	Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера	16
2.21	Создание скрипта mail.sh на сервере	17
2.22	Создание скрипта mail.sh на клиенте	17
2.23	Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile	18
2.24	Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile	19
3	Выводы	20
4	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Содержимое mail.sh на клиенте	18
2.2	Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Переход в режим суперпользователя

На виртуальной машине `server` выполнен вход в терминал и переход в режим суперпользователя с использованием команды `sudo -i`, что подтверждается приглашением командной строки `root@server.bahis.net (?@fig-1)`.

```
[user@server.user.net server]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 2:30:23 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 2:30:56 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Upgrading:
s-nail x86_64 14.9.22-9.el9_7 appstream 619 k
Transaction Summary
=====
Upgrade 1 Package
Total download size: 619 k
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64.rpm 1.1 MB/s | 619 kB 00:00
-----
Total 608 kB/s | 619 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/1
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/2
Upgrading : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/2
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/2
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 2/2
Cleanup : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 2/2
Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 2/2
Verifying : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 1/2
Verifying : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 2/2
Upgraded:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.2 Установка пакетов Postfix и s-nail

С использованием менеджера пакетов `dnf` установлены необходимые для работы почтовой подсистемы пакеты `postfix` и `s-nail`. В выводе отобража-

ется успешное разрешение зависимостей, загрузка и установка пакетов без ошибок (?@fig-2).

```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 2:35:13 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 2:35:40 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.3 Настройка межсетевого экрана для службы SMTP

С помощью утилиты `firewall-cmd` разрешена работа службы `smtp` в текущей и постоянной конфигурации межсетевого экрана. Команда `--list-services` подтверждает наличие службы `smtp` в списке разрешённых сервисов (?@fig-3).

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
Warning: ALREADY_ENABLED: 'smtp' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: smtp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.4 Восстановление контекста безопасности SELinux

Выполнена команда `restorecon -vR /etc` для восстановления корректных контекстов безопасности SELinux в каталоге `/etc`. В выводе отображается изменение контекста для сетевого конфигурационного файла (?@fig-3).

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
Warning: ALREADY_ENABLED: 'smtp' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: smtp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.5 Запуск и активация службы Postfix

Служба postfix добавлена в автозагрузку с помощью `systemctl enable postfix` и запущена командой `systemctl start postfix`. Проверка состояния через `systemctl status postfix` показывает, что служба активна и находится в состоянии `active (running)` (?@fig-4).

```
[root@server.user.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.user.net ~]# postconf mydomain
mydomain = user.net
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
> postconf myorigin
>
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.6 Просмотр текущих параметров Postfix

С помощью команды `postconf` выведен полный список текущих параметров конфигурации Postfix. В выводе отображаются активные значения переменных, включая параметры проверки адресов и транспортов (?@fig-5).

```
[user@server.user.net server]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[user@server.user.net server]$ systemctl reload postfix
[user@server.user.net server]$ postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = ipv4
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = user.net
myorigin = $mydomain
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.7 Проверка параметров myorigin и mydomain

Команда `postconf myorigin` показала, что параметр `myorigin` имеет значение `$myhostname`. Команда `postconf mydomain` подтвердила, что домен установлен как `bahis.net`. Далее выполнена команда `postconf -e 'myorigin`

= \$mydomain', после чего повторная проверка postfix myorigin показала новое значение \$mydomain. Корректность конфигурации проверена командой postfix check, затем выполнена перезагрузка конфигурации systemctl reload postfix. Команда postfix -n отобразила параметры, отличающиеся от значений по умолчанию, включая myorigin = \$mydomain (?@fig-6).

```
[user@server.user.net server]$ postfix -e 'mydomain = user.net'
postfix: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[user@server.user.net server]$ postfix inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[user@server.user.net server]$ postfix -e 'inet_protocols = ipv4'
> █
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.8 Жёсткая установка домена и отключение IPv6

Параметр домена принудительно установлен командой postfix -e 'mydomain = bahis.net'.

Проверка postfix inet_protocols показала, что разрешены все протоколы (all). Затем выполнена команда postfix -e 'inet_protocols = ipv4', в результате чего IPv6 отключён и оставлен только IPv4.

После внесения изменений выполнены команды postfix check и systemctl reload postfix для проверки и применения новой конфигурации (?@fig-7).

```
[user@server.user.net server]$ echo .| mail -s test1 user@server.user.net
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.8.1 1. Отправка тестового сообщения с сервера

2.8.2 Анализ журналов и локальной доставки на сервере

Выполнен мониторинг журнала /var/log/maillog командой `tail -f`. В логе присутствуют строки:

- status=sent (delivered to mailbox)
- removed

Это подтверждает успешную локальную доставку сообщения в почтовый ящик пользователя (?@fig-9).

Дополнительно проверено содержимое каталога /var/spool/mail, где обнаружен файл пользователя bahis с полученным письмом (?@fig-10).

```
[user@server.user.net server]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 3:00:24 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 3:00:49 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.9 Установка Postfix и s-nail на клиенте

На виртуальной машине client выполнена установка пакетов postfix и s-nail с использованием dnf. Установка завершена успешно (?@fig-11, ?@fig-12).

```
[root@server.user.net ~]# echo . | mail -s test2 user@user.net
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Jan 31 22:28:06 server postfix/cleanup[48537]: 969198266F5: message-id=<20260131222006.969198266F5@server.user.net>
Jan 31 22:28:06 server postfix/qmgr[48341]: 969198266F5: from=<root@user.net>, size=305, nrcpt=1 (queue active)
Jan 31 22:28:06 server postfix/smtp[48539]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
Jan 31 22:28:06 server postfix/smtp[48539]: 969198266F5: to=user@user.net, relay=none, delay=0.41, delays=0.14/0.08/0.19/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=user.net type=A: Host not found)
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

```
[user@server.user.net server]$ postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[user@server.user.net server]$ postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[user@server.user.net server]$ postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[user@server.user.net server]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[user@server.user.net server]$ systemctl reload postfix
[user@server.user.net server]$ systemctl stop postfix
[user@server.user.net server]$ systemctl start postfix
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.10 Настройка протоколов и запуск Postfix на клиенте

На клиенте проверено значение параметра `inet_protocols`, затем выполнено изменение на `ipv4`. Служба Postfix добавлена в автозагрузку и запущена (?@fig-13).

```
[user@server.user.net server]$ echo . | mail -s test2 user@user.net
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.11 Повторная отправка письма с клиента

С клиента отправлено второе письмо командой `echo . | mail -s test2 bahis@server.bahis.net` (?@fig-14).

```
[user@server.user.net server]$ postqueue -p
Mail queue is empty
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.12 Проверка сетевых параметров на сервере

На сервере просмотрены параметры:

- `inet_interfaces = localhost`
- `mynetworks = 127.0.0.1/32`

Это означает, что сервер принимал соединения только с локального интерфейса (?@fig-15).

```
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch mail.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x mail.sh
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.13 Разрешение сетевых соединений

В конфигурацию внесены изменения:

- `inet_interfaces = all`
- `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`

После этого выполнены `postfix check, systemctl reload postfix, systemctl stop postfix, systemctl start postfix` для применения изменений (?@fig-15).

```
[user@server.user.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ touch mail.sh
[user@server.user.net server]$ chmod +x mail.sh
[user@server.user.net server]$
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.14 Повторная отправка письма после изменения конфигурации

После внесения изменений письмо с клиента успешно доставлено.

В заголовках письма отображается строка:

- Received: from client.bahis.net (192.168.1.30)
- status=sent (delivered to mailbox)

```
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Feb 11 20:34:16 server postfix/local[10161]: 794CE14A9: to=<bahis@server.bahis.net>, relay=
local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Feb 11 20:34:16 server postfix/qmgr[10155]: 794CE14A9: removed
^C
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 11 20:33:43 server postfix/postfix-script[10151]: starting the Postfix mail system
Feb 11 20:33:43 server postfix/master[10153]: daemon started -- version 3.5.25, configurati
on /etc/postfix
Feb 11 20:34:16 server postfix/smtpd[10156]: warning: run-time library vs. compile-time hea
der version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.15 Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью

В файле прямой зоны /var/named/master/fz/bahis.net добавлена MX-запись:

MX 10 mail.bahis.net.

Также задана А-запись для узла mail с адресом 192.168.1.1. Это обеспечи-
вает маршрутизацию почты для домена bahis.net через почтовый сервер
mail.bahis.net (?@**fig-19**).

```

$TTL 86400
@      IN  SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
        2026020109
        86400
        3600
        604800
        10800 )

        IN  NS  server.bahis.net.
        IN  A   192.168.1.1
        IN  MX  10 mail.bahis.net.
server  IN  A   192.168.1.1
ns      IN  A   192.168.1.1
dhcp    IN  A   192.168.1.1
www     IN  A   192.168.1.1
client  IN  A   192.168.1.30
mail    IN  A   192.168.1.1

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.16 Настройка обратной DNS-зоны

В файле обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1` добавлены PTR-записи, сопоставляющие IP-адрес 192.168.1.1 с именами:

- server.bahis.net
- ns.bahis.net
- dhcp.bahis.net
- www.bahis.net
- mail.bahis.net

Это обеспечивает корректное обратное разрешение имени почтового сервера (?@fig-20).

```

$TTL 86400
@ IN SOA server.bahis.net. root.bahis.net. (
    202602010
    86400
    3600
    604800
    10800 )

IN NS server.bahis.net.
IN PTR server.bahis.net.
IN MX 10 mail.bahis.net.
1 IN PTR server.bahis.net.
1 IN PTR ns.bahis.net.
1 IN PTR dhcp.bahis.net.
1 IN PTR www.bahis.net.
30 IN PTR client.bahis.net.
1 IN PTR mail.bahis.net.

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.17 Добавление домена в параметры mydestination

В конфигурацию Postfix внесено изменение:

```
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain,
localhost, $mydomain'
```

После этого выполнены команды `postfix check` и `systemctl reload postfix` для проверки и применения конфигурации. Также восстановлены контексты SELinux и перезапущена служба DNS `named`. Очередь отправки принудительно обработана командой `postqueue -f` (?@fig-21).

```

[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.bahis.net ~]# postfix check
[root@server.bahis.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.bahis.net ~]# cat /var/spool/mail/bahis

```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.18 Отправка письма на доменный адрес с клиента

С клиента отправлено письмо на доменный адрес:

2.19 Проверка доставки сообщения

В журнале /var/log/maillog зафиксирована строка:

```
status=sent (delivered to mailbox)
```

Это подтверждает успешную доставку сообщения в почтовый ящик пользователя на сервере после настройки MX-записи и параметра mydestination (?@fig-23).

```
id 7C05114F3; Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000 (UTC)
Date: Wed, 11 Feb 2026 19:49:35 +0000
To: bahis@server.bahis.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20260211194935.7C05114F3@server.bahis.net>
From: root <root@server.bahis.net>
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.20 Копирование конфигурации DNS в каталог provision сервера

На виртуальной машине server выполнен переход в каталог /vagrant/provision/server/dn и произведено копирование текущих файлов DNS из /var/named в каталог provision. В процессе подтверждена перезапись существующих файлов зоны (?@fig-24).

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
[root@server.bahis.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/bahis.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.bahis.net named]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch mail.sh
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

2.21 Создание скрипта mail.sh на сервере

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл mail.sh и открыт для редактирования. В скрипт включены команды:

- установка пакетов postfix и s-nail;
- настройка firewall (служба smtp);
- восстановление контекста SELinux;
- запуск службы Postfix;
- конфигурация параметров mydomain, myorigin, inet_protocols, inet_interfaces, mydestination, mynetworks;
- применение прав postfix set-permissions;
- перезапуск службы.

Скрипт полностью соответствует конфигурации домена bahis.net (?@fig-25).

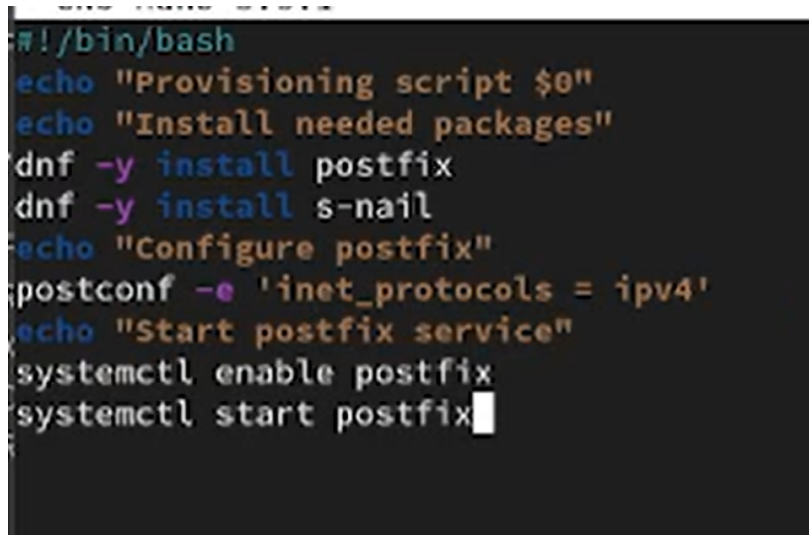
```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $@"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -VR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -VR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

2.22 Создание скрипта mail.sh на клиенте

В скрипте реализованы:

- установка postfix и s-nail;
- установка параметра `inet_protocols = ipv4`;
- добавление службы в автозагрузку;
- запуск Postfix.



```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.1: Содержимое mail.sh на клиенте

2.23 Добавление provisioning-скрипта для сервера в Vagrantfile

В конфигурационный файл Vagrantfile в разделе сервера добавлен блок:

```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Это обеспечивает автоматическое выполнение скрипта при загрузке виртуальной машины сервера (рис. 2.2).

```
server.vm.provision "server mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рисунок 2.2: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

2.24 Добавление provisioning-скрипта для клиента в Vagrantfile

В разделе конфигурации клиента добавлен аналогичный блок:

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Таким образом, при запуске виртуальной машины клиента автоматически выполняется настройка почтовой подсистемы (?@fig-29).

```
client.vm.provision "client mail",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Нажмите здесь, чтобы открыть ссылку.

3 Выводы

В ходе выполнения работы выполнена полная настройка почтовой системы на базе Postfix в домене `bahis.net`.

На сервере настроены параметры `mydomain`, `myorigin`, `inet_interfaces`, `mynetworks`, `mydestination`, а также реализована поддержка только протокола IPv4. Настроена служба `firewalld` для разрешения SMTP и восстановлены контексты безопасности SELinux. Проверка журналов `/var/log/maillog` подтвердила успешную локальную и сетевую доставку сообщений (`status=sent (delivered to mailbox)`).

Добавление MX-записи в прямую DNS-зону и соответствующих PTR-записей в обратную зону обеспечило корректную маршрутизацию почты по доменному имени `bahis.net`. После обновления конфигурации DNS и Postfix доставка сообщений на доменный адрес выполняется корректно.

Созданы provisioning-скрипты `mail.sh` для серверной и клиентской виртуальных машин, что позволило автоматизировать установку, настройку и запуск почтовой службы при загрузке через Vagrant. Таким образом, почтовая подсистема интегрирована в механизм автоматической конфигурации виртуального окружения.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

- Конфигурация Postfix обычно хранится в файле `main.cf`, а путь к этому файлу может различаться в разных системах. Однако, обычно он находится в каталоге `/etc/postfix/`. Таким образом, путь к файлу конфигурации будет `/etc/postfix/main.cf`.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса конфигурационном файле Postfix?

- `postfix check`

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

- Для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса, вы можете изменить параметры `myhostname` и `mydomain` в файле `main.cf`.

4. Приведите примеры работы с утилитой `mail` по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

- Отправка письма: `echo Текст письма user@example.com`

- Просмотр имеющихся писем: `mail`
 - Удаление письма: `mail -d номер_письма`
5. Приведите примеры работы с утилитой `postqueue`. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?
- Просмотр очереди сообщений: `postqueue -p`
 - Определение числа сообщений в очереди: `postqueue -p | grep -c "^[A-F0-9]"`
 - Отправка всех сообщений из очереди: `postqueue -f`
 - Удаление письма из очереди: `postsuper -d ID_СООБЩЕНИЯ`